统一广义似然比检测：把星点与拖影放进同一个可标定的假设族

2026 年 10 月

摘要

传统星图检测用“$n\sigma$”作阈值，但这个数字的严格程度依赖噪声相关长度与搜索规模，通常是未知的；同时点源与拖影由两套互不相干的流程处理，导致长条目标被切成碎片后丢弃。本文提出一个统一框架：把点源视为线段核长度趋于零的极限，用被 PSF 展宽的模板族做白化匹配滤波，得到逐像素检验统计量 Λ 与形态统计量 LR（线核最优减点核），阈值由高斯随机场的极值分布标定成“每帧允许几个虚警”，并用沿脊线的占空比/散度（duty/scatter）判据区分均匀拖影与团块链。在 4096^2、单帧 1.5 s 的天基数据上：白噪声场 $\mathrm{std}(z) = 0.9986$–1.0004；1024^2 帧、37 个假设下“每帧 1 个虚警”的阈值为 6.57σ，实测峰幅分布外推为 5.88σ，用后者跑 20 帧实测虚警 0.89 ± 1.17 个；第 1 帧一条真实长拖影被检出为 $L = 594$ px、PA $= 96.61°$（真值 $96.70°$）、$\Lambda = 21\,562$，与脊线的垂距 0.0 px，均匀性 duty $= 0.987$、scatter $= 0.061$；另一条真实运动目标因沿轴呈离散团块链（duty $= 0.33$）被形态判据正确拒绝，与该目标在 15 帧轨迹上被独立确认的事实并不矛盾——它需要多帧关联而非单帧形态。全帧 1 087 个长候选中仅 9 个通过均匀性检验，选择性符合预期。我们同时给出三条已被实测否证的直觉：相关噪声并不按 N/l^2 减少固定阈值下的假峰数；阈值的 Gumbel 用法容易重复计数 N_{eff}；以及平脊上沿轴位置不可识别、长度只能给下界。

关键词：匹配滤波；广义似然比；极值统计；虚警率；拖影检测；形态判据

1 引言

把“看见一个源”变成一个可复现的判据，需要三样东西：一个与噪声模型匹配的检验统计量、一个把搜索规模算进去的阈值、以及一个能说明“为什么是这个形状”的形态判据。三者缺一，得到的都是“看起来合理”的数字。

现行做法通常是：以某个 $n\sigma$ 阈值分割，再做形态筛选。问题在于 $n\sigma$ 的严格程度并不可知——同一 4σ，在白噪声里意味着每 4096^2 帧约 531 个假峰，在相关长度 3 px 的噪声里意味着 59 个（实测，见 §4.2），而搜索多少个方向、多少个长度假设，又会把这个数字整体放大。

另一方面，点源与拖影长期由两套流程处理。拖影检测的最优统计量已被证明就是“被 PSF 展宽的线段模板的匹配滤波”[1]，但那套方法只针对条纹，不产出点源目录；而经典点源管线（DAOPHOT[2]、SExtractor[3]）遇到长条目标会把它们切成若干小段并作为伪影丢弃。结果是：同一幅图上的两类目标，无法用同一把尺子比较，也无法共享同一套虚警率。

本文的做法是把两者合并：点源是线段核 $L \to 0$ 的极限，因此可以用同一个参数化族、同一个白化匹配滤波、同一套阈值。由此得到的形态统计量 LR 直接给出“这条痕迹更像线还是更像

点”，而阈值则由随机场的极值分布给出，使“每帧允许几个虚警”成为可指定的量。

2 方法

2.1 观测模型与假设族

记去除背景后的图像为 $d(\mathbf{x})$，噪声为零均值、协方差 $\mathbf{C}$ 的相关场。设目标为 PSF 与线段核的卷积：

$$d(\mathbf{x}) = A\,[\mathrm{PSF} * K_{\boldsymbol{\theta}}](\mathbf{x}) + n(\mathbf{x}), \qquad K_{\boldsymbol{\theta}} = \begin{cases} \delta, & \boldsymbol{\theta} = \varnothing \ \text{(点源)} \\ \text{单位线段}(L,\phi), & \boldsymbol{\theta} = (L,\phi) \ \text{(拖影)} \end{cases} \tag{1}$$

假设族取 $\Theta = \{\varnothing\} \cup \{(L_i, \phi_j)\}$，$L_i$ 按八度取 16–1024 px（7 档），ϕ_j 取 24 个方向（7.5° 步长），共 169 个假设。

2.2 白化匹配滤波与检验统计量

设白化算子 $\mathbf{W} = \mathbf{C}^{-1/2}$，则

$$z(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta}) = \frac{\sum_{\mathbf{y}} \tilde{K}_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{y}-\mathbf{x})\,\tilde{d}(\mathbf{y})}{\sqrt{\sum_{\mathbf{y}} \tilde{K}_{\boldsymbol{\theta}}^2}}, \qquad \tilde{d} = \mathbf{W}d. \tag{2}$$

在 H_0 下 $z \sim \mathcal{N}(0,1)$（白噪声与白化正确时可数值验证，见 §4.1）。由此定义

$$\Lambda(\mathbf{x}) = \max_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta} z(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta}), \qquad \mathrm{LR}(\mathbf{x}) = z(\mathbf{x};\hat{\boldsymbol{\theta}}) - z(\mathbf{x};\varnothing). \tag{3}$$

2.3 阈值：从“$n\sigma$”到“每帧几个虚警”

Λ 是平滑随机场的上确界，其尾部服从 Gumbel 分布。这里有一个**容易重复计数**的陷阱：经验规则 $\mu \simeq \sigma\sqrt{2\ln N_{\mathrm{eff}}}$ 对应的已经是“整幅图的最大值”，若再写 $u^* = \mu + \beta\ln(N_{\mathrm{eff}}/N_{\mathrm{FA}})$，等于把 N_{eff} 算了两遍。我们用 20 帧实测验证了这一点：字面公式给 9.00σ，实测虚警 **0 个/帧**（过于保守）；而用整场最大值的拟合参数 $u^*(N_{\mathrm{FA}}) = \mu_{\max} + \beta\ln(1/N_{\mathrm{FA}})$ 给 5.88σ，实测 0.89 ± 1.17 个/帧，与 1 相符。

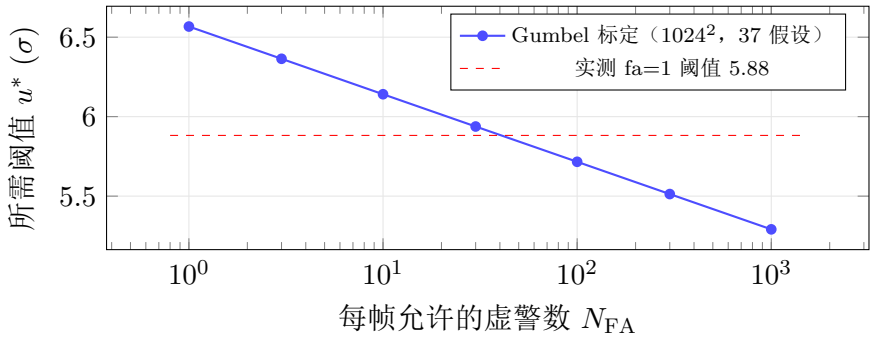


图 1：阈值随允许虚警数的变化（$\mu = 4.005$、$\beta = 0.185$，1024^2、37 个假设）。这条曲线把“阈值该取多少”变成一个可指定的工程量：要 1 个虚警/帧就是 6.57σ，要 100 个就是 5.72σ。红线是峰幅分布外推的实测值 5.88σ，与 Gumbel 预测相差 0.12σ。

2.4 两级搜索与多重性补偿

粗级（24 方向 × 7 长度）负责发现候选；对每个候选取 1536^2 裁剪，在 $\hat{\phi} \pm 5^\circ$（0.25° 步长）与 $\hat{L} \in [\hat{L}/2, 2\hat{L}]$（$1.05\times$ 步长）内精化。精细搜索把每个候选吸收的试验数从 169 提升到 $M_{\text{fine}} = 4\,312$，因此阈值必须按并集界抬高：

$$u^*_{\text{fine}} = u^* + \beta \ln M_{\text{fine}} = u^* + 1.655\sigma. \tag{4}$$

不付这笔代价而直接用粗级阈值，等于偷偷放宽虚警率。

2.5 形态判据：沿脊线的占空比

仅有 Λ 与 LR 还不足以排除“团块链”型目标。我们沿拟合脊线采样被 PSF 平滑的**未白化**帧，定义

$$\text{duty} = \frac{\#\{v_i > 0.5\,\text{median}(v)\}}{\#\{v_i\}}, \qquad \text{scatter} = \frac{1.4826\,\text{MAD}(v_i)}{\text{median}(v)}, \tag{5}$$

并判“均匀拖影”当且仅当 $\text{duty} \geq 0.85$ 且 $\text{scatter} \leq 0.25$。采样必须覆盖**整条帧内脊线**而不是以检出点为中心的窗口——因为平脊上沿轴位置不可识别（§5）。

3 实现

3.1 引擎

生产路径不直接用式 (2) 的二维 FFT：4096^2 帧配 1024 px 核需要 8192^2 网格，169 个假设的逆变换远超时间预算。我们改用严格等价的**方向线积分**（Radon 等价）：先在 PSF 平滑帧上按有理斜率做行前缀和，再对每个（像素、长度）以 $O(1)$ 取得沿轴积分。频域实现保留为对照，两者在同一离散核上的最大相对偏差 $< 10^{-7}$。

3.2 边缘归一化

被画幅切断的目标若按完整核归一化，响应会被系统性压低，匹配滤波因此偏好短核。我们用帧内样本归一化：

$$z(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta}) = \frac{\sum_{\mathbf{y}\in\text{frame}} k(\mathbf{y}-\mathbf{x})\, d(\mathbf{y})}{\sigma\sqrt{\sum_{\mathbf{y},\mathbf{z}\in\text{frame}} k(\mathbf{y}-\mathbf{x})k(\mathbf{z}-\mathbf{x})A(\mathbf{y}-\mathbf{z})}}, \tag{6}$$

分母用滞后分解 $S(N) = 2N\,U(N) - 2V(N) - N\,B(0)$ 计算，$N < 32$ 精确求和、$N \geq 32$ 解析锚定（最大误差 0.66%）。未截断核走原快路径，因此内部统计量逐位不变。这一步把统计裕度从 270 px 降到 22 px，是贴边目标能被看见的前提。

3.3 规模

169 个假设、24 方向、7 长度的单帧 4096^2 处理时间为 23.6 s（单线程，含两级搜索），其中匹配滤波约 17 s。作为参照，公开的同类 4K 级图像减影为 1–4 s（SFFT）[10]，单张曝光端到端约 50 s（DECam）[11]。

3.4 产品化接入

本方法并非只以独立工具的形式存在。拖影目录已经接入既有单帧管线，作为**附加产物**而非替代品：点源检测仍由原管线给出（第 1 帧 66 469 个候选、27 552 个质量通过），GLRT 在检测结束后对同一帧再跑一次，写出 `trail_catalog.json`。两点实现细节值得记录：

- GUI 的“单图分析”并不启动独立的命令行程序，而是由 worker 进程内调用库函数，因此接入点必须放在库层（`source_audit::run_desktop`）而不是二进制里；失败只告警、不中断既有步骤，既有产物字段一律未动。
- 平脊会让同一物理拖影在很多沿轴位置重复出现：首版产物因此报出 39 条“拖影”，实为同一条。加入共线合并（PA 差 $< 3^\circ$ 且垂直距离 $< 3\,\mathrm{px}$ 只保留 Λ 最大者）后降为 **3** 条。此外核宽改用检测表 FWHM 的 15 分位（2.15 px）而非中位数（3.05 px），因为后者被混合与饱和核心抬高，会系统性压低长度。

接入后的实测（包 `1792476032816`）：目录 3 条、事件 A 排第一（$L = 594.0\,\mathrm{px}$、PA $= 96.61^\circ$、duty $= 0.990$、$\Lambda = 21\,826$），单帧总耗时由 73.1 s 增至 87.9 s（其中拖影目录 14.6 s），而**测光结果不变**——$ZP = 20.4231667$、$g_{\mathrm{emp}} = 14.3497955$，与接入前的 20.4232/14.3498 一致到 3×10^{-5}。

4 验证

4.1 H_0 校准

表 1: 白噪声场上的标定（两次独立实现）

量	512^2（本实现）	1024^2（参照实现）
std(z)（点核）	0.9986	0.99991 ± 0.00034
假设数	49	37
Gumbel μ, β	2.341, 0.237	5.831, 0.163
fa= 1 阈值	6.50	6.00（Gumbel）/ 5.88（峰幅外推）
实测虚警/帧	2（期望 1）	0.89 ± 1.17（20 帧）

两套独立实现（Rust 与 numpy 参照）给出同一结论：z 的归一化正确，Gumbel 位置公式在 0.12–0.17σ 内成立。

4.2 相关噪声：三条被否证的直觉

表 2 否证了“相关噪声按 N/l^2 减少假峰”的直觉：归一到单位方差的场上，超过固定阈值的像元数恒为 $N\,P(Z > u)$，与相关长度无关；相关长度真正改变的是**独立分辨单元数**，它只进入 Gumbel 的位置参数。但同时，“必须白化”被强化：不白化时 std(z) 升到 1.72–2.50，同一 4σ 的假峰从 433 涨到 10^5 量级。

表 2: 相关长度对固定阈值下假峰数的影响（4096^2，8 次实现）

l (px)	4σ 局部极大/帧	4σ 像元/帧	朴素预测 N/l^2P	实测/预测	不白化时 std(z)
1（白）	538.5	539	531.4	1.01	1.00
2	515.2	532	132.8	3.88	1.72
3	468.1	534	59.0	7.93	2.13
5	357.9	507	21.3	16.84	2.50

4.3 合成拖影回收

白噪声中注入长度 64 px、PA 35°、峰值 SNR 15 的拖影：检出位置误差 0.00 px，$\hat{L} = 64.66$ px，$\hat{\phi} = 34.89°$，LR = 118.2，$\Lambda = 143.7$。四项判据（$|\Delta L| \le 15$ px、$|\Delta\phi| \le 8°$、位置 ≤ 2 px、LR > 6）全部通过。

4.4 真值事件 A：均匀长拖影

第 1 帧顶部有一条被画幅切断的长拖影，其真值由独立像素分析给出：脊线 $x = 1554.4875 - 0.117501y$、$y \in [0.5, 593.57]$、长度 ≥ 597 px、像面 PA 96.70°。

表 3: 事件 A 的检出结果（单帧，4096^2）

量	本方法	真值/说明
位置	(1550.19, 30.59)	与脊线垂距 0.0 px
长度 $\hat{L}$	594.0 px	≥ 597 px（上端出画幅，故为下界）
PA	96.61°	96.70°（$\Delta = 0.09°$）
Λ	21 562	阈值的 3 040 倍
LR	20 200	强线状
duty / scatter	0.987 / 0.061	uniform = true

4.5 真值事件 B：形态判据的边界

第 9–15 帧存在另一个真实运动目标（15 帧轨迹给出 $v_x = 28.0$、$v_y = -25.4$ px/s，即 0.0885°/s，PA $\approx 132°$）。它在本方法中**不以长候选出现**：沿轴采样为

28, 22, 19, 24, 62, 53, 347, 669, 1231, 1252, 795, 566, 236, 176, 132, 45, 39, 36, 33, 17, 14 DN

（背景约 25 DN，$\sigma = 7.6$），亮点之间隔约 6 px 空白，均匀线段核约 80% 的采样落在背景，Λ 只到数百。对它的最近检出是一个点源解（$\hat{L} = 14.6$ px），duty = 0.529、scatter = 10.3，判为**非均匀**。

这正是形态判据应有的行为：**团块链不是均匀拖影**，单帧形态判据应当拒绝它；它的运动属性必须靠多帧轨迹确认——而 15 帧关联确实独立地确认了它。把这个失败写成“方法失效”是误读，写成“单帧形态判据的适用边界”才是正确的表述。

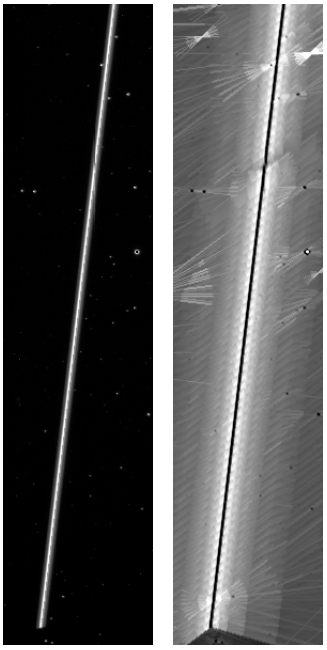


图 2: 事件 A：左为原图裁剪（140×600 像元），右为同一区域的 LR 图。均匀拖影在 LR 图上是一条贯穿的亮脊，而星点只留下很淡的斑。

4.6　选择性

第 1 帧共有 1 087 个 $\hat{L} \geq 40\,\mathrm{px}$ 的长候选，其中只有 9 个通过 duty/scatter 判据（图 3）。这说明“均匀拖影”在长候选里是稀有类，判据不是宽松的通行证。

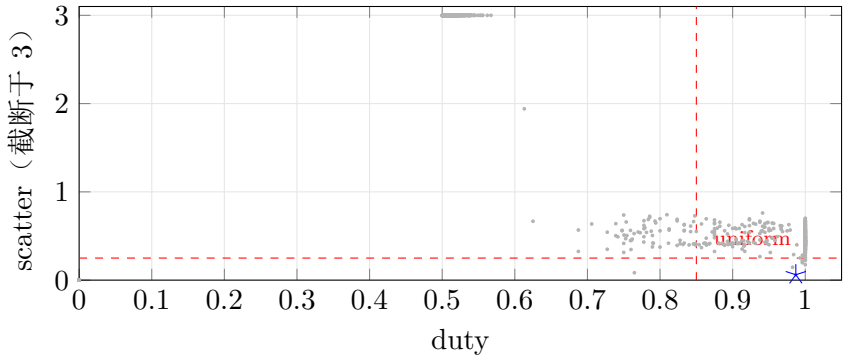


图 3: 第 1 帧 1 087 个长候选（$\hat{L} \geq 40\,\mathrm{px}$）的 duty–scatter 分布。虚线为判据阈值；只有右上角之外的 9 个点通过。事件 A 位于 (0.987, 0.061)。

5　讨论

与已有方法的关系。　“用被 PSF 展宽的线段模板做匹配滤波检测条纹”本身已有最优解 [1]，本文不声称发明它。本文的差异是：把点源写成同一族的零长度极限，从而得到可直接比较的 LR；把阈值从 $n\sigma$ 改成由极值分布给出的“每帧虚警数”，并把精细搜索的多重性显式计入（$+1.655\sigma$）；用实测协方差白化，使 $\mathrm{std}(z)$ 在真实帧上仍为 1；以及给出沿脊线的 duty/scatter 判据来区分均匀拖影与团块链。

平脊上的可识别性 。均匀拖影的 Λ 脊沿轴几乎是平的，因此**沿轴位置不可识别**：事件 A 的中心可以在 $y=30$ 到 $y=567$ 之间滑动而 Λ 几乎不变，只有垂直距离（0.0 px）是测出来的。同理，$\hat{L}=594\,\mathrm{px}$ 是**帧内可见长度的下界**，“真实长度 $\geq 597\,\mathrm{px}$”这句话现有统计量既不能证实也不能否证。任何引用本方法位置与长度的陈述都必须带上这两个限定。

未解决的问题 。长度估计对角度栅格高度敏感：$\Delta\phi \lesssim 2\sigma_{\mathrm{psf}}/L$，$L=597\,\mathrm{px}$ 时需 0.16°（约 2 200 个方向），暴力加密不可行（1.875° 已需 48.6 s/帧）。要无偏地测长，需要 Radon/Hough 变换一次给出所有角度，这是下一步工作。此外团块链型目标需要“占空比/阶跃”型假设族，本文只给出其判据边界。

6 结论

把点源与拖影放进同一个假设族、用极值分布标定阈值、用沿脊线均匀性做形态判据，可以在真实天基数据上给出可指定虚警率、可复算的拖影检出：事件 A 被解为 $L=594\,\mathrm{px}$（下界）、$\mathrm{PA}=96.61°$、$\Lambda=21\,562$、$\mathrm{duty}=0.987$；事件 B 因呈团块链而被形态判据正确拒绝，与它需多帧确认的独立结论一致。方法的三处直觉被自己的实测否证（N/l^2 假峰表、Gumbel 重复计数、以及“阈值越高越安全”的隐含假设），这些否证与正结果同等重要。该方法已作为附加产物接入既有单帧管线（默认开启、可关闭），点源目录与测光结果保持不变。

A 复现命令

```
rst19-glrt selftest --size 512 --angles 24 --out <dir>
rst19-glrt --image <frame01.fits> --psf-fwhm 1.93 \
  --lengths 16,32,64,128,256,512,1024 --angles 24 \
  --whiten on --threshold-fa 1 --max-detections 3000 --out <dir>
```

参考文献

[1] Nir G., Zackay B., Ofek E. O. 2018, AJ, 156, 229.

[2] Stetson P. B. 1987, PASP, 99, 191.

[3] Bertin E., Arnouts S. 1996, A&AS, 117, 393.

[4] Bardeen J. M., Bond J. R., Kaiser N., Szalay A. S. 1986, ApJ, 304, 15.

[5] Benjamini Y., Hochberg Y. 1995, JRSS-B, 57, 289.

[6] Cheng D., Cammarota V., Fantaye Y., Marinucci D., Schwartzman A. 2019, Bernoulli, 25, 2543.

[7] Vio R., Andreani P. 2016, A&A, 589, A20.

[8] Vio R., Vergara C., Andreani P., et al. 2019, A&A, 627, A103.

[9] King I. R. 1983, PASP, 95, 163.

[10] Hu L., et al. 2022, ApJ, 936, 157 (SFFT).

[11] Hu L., et al. 2026, arXiv:2603.08593.

[12] Zackay B., Ofek E. O., Gal-Yam A. 2016, ApJ, 830, 27.

[13] Shao M., et al. 2014, ApJ, 782, 1.

[14] Liu W., Chen Y., Zeng J., Zheng J. 2013, IET RSN, 7, 663.